

矩阵对角化与若当标准型

2026年3月

目录

1	前置知识：特征值与特征向量的几何意义	2
1.1	问题：什么是线性变换的“不变方向”？	2
1.2	特征向量的定义	2
2	引言：我们为什么要研究这个问题？	2
3	第一阶段：最理想的情况——对角化	3
3.1	问题引入	3
3.2	矩阵对角化的定义	3
3.3	充要条件	3
4	第二阶段：不能对角化怎么办？	3
4.1	几何重数与代数重数	4
5	第三阶段：若当块的发现之旅	4
5.1	核心问题：如何在特征值旁边“添加”非零元素？	4
5.2	填什么最简单？	4
6	第四阶段：广义特征向量的探索	5
6.1	我是如何思考的？	5
6.2	第二层思考：能否放松条件？	5
6.3	第三层思考：如何描述“差不多”？	5
6.4	第四层思考：链条的源头是特征值	6
7	第五阶段：判断若当块结构的方法	6
7.1	情况1：两个2阶块	6
7.2	情况2：一个3阶块 + 一个1阶块	7

8 总结：如何通过秩判断	7
9 更一般的规律	8
10 完整的科研范式总结	8

1 前置知识：特征值与特征向量的几何意义

1.1 问题：什么是线性变换的“不变方向”？

给定一个矩阵 A ，它代表一个线性变换。问题是：是否存在一个方向，在变换后仍然保持不变？

1.2 特征向量的定义

如果向量 $v \neq 0$ 满足

$$Av = \lambda v$$

则称 v 是 A 的特征向量， λ 是对应的特征值。

特征向量 = 变换后方向不变的向量

特征值 = 在该方向上的伸缩倍数

- $\lambda > 1$: 拉伸
- $0 < \lambda < 1$: 压缩
- $\lambda = 1$: 方向完全不变
- $\lambda < 0$: 反向并伸缩

2 引言：我们为什么要研究这个问题？

在研究矩阵时，我们希望找到一种方法，把矩阵变得更简单。

对角矩阵是最简单的形式：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

它的幂运算非常容易：

$$\Lambda^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

问题是：是不是所有矩阵都能变成对角矩阵？

3 第一阶段：最理想的情况——对角化

3.1 问题引入

已知矩阵 A ，如何快速计算 A^{100} ？

直接乘法显然不现实——我们需要寻找更聪明的方法。
我们自然会问：

能否把一般矩阵变成对角矩阵？

如果 $A = P\Lambda P^{-1}$ ，那么 $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$

3.2 矩阵对角化的定义

若存在可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ ，使得

$$A = P\Lambda P^{-1}$$

则称矩阵 A 可对角化， P 的列是 A 的特征向量。

3.3 充要条件

A 可对角化的充分必要条件是： A 有 n 个线性无关的特征向量。

4 第二阶段：不能对角化怎么办？

考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

特征值 $\lambda = 2$ （重根），只有1个特征向量，无法构成 P 。

问题：只有1个特征向量，无法对角化，怎么办？

4.1 几何重数与代数重数

概念	含义	例子
代数重数	特征值作为方程根的重数	$\lambda = 2$, 重数=2
几何重数	线性无关的特征向量个数	只有1个

如果几何重数 = 代数重数 $\rightarrow$ 可对角化

如果几何重数 $\neq$ 代数重数 $\rightarrow$ 不能对角化, 需要若当块

5 第三阶段：若当块的发现之旅

5.1 核心问题：如何在特征值旁边”添加”非零元素？

我们想要：

$$A^k = P J^k P^{-1}$$

其中 J 是”类似对角”的矩阵。

如果不能完全对角化，能否在紧邻对角线的位置添加非零元素？

$$\begin{pmatrix} \lambda & ? \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

这个”?”填什么？

5.2 填什么最简单？

选项1：填 λ 本身？

选项2：填1？ $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$

填1最简单！ 因为：

- 任何非零数都可以通过”缩放”变成1
- 幂运算时，1的幂永远是1，形式最简洁
- 上移位矩阵 N 有性质： N^k 形式规则

验证：

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}$$

这就是若当块！

6 第四阶段：广义特征向量的探索

6.1 我是如何思考的？

第一层思考：只有1个特征向量，怎么办？

我是第一个遇到这个问题的人。

已知：特征向量满足 $(A - \lambda I)v_1 = 0$

问题：我有2维空间，但只有1个特征向量，如何找到另一个“有用”的方向？

6.2 第二层思考：能否放松条件？

特征向量要求：变换后完全不变（方向不变）

能否降低要求：变换后“差不多”不变？

类比：如果找不到完美的，找“次优”的也行！

6.3 第三层思考：如何描述“差不多”？

我们想要找到可逆矩阵 $P = (v_1, v_2)$ ，使得 A 在新坐标系下变简单。

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 2 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ ，我们希望 $A = PJP^{-1}$ 。

由 $AP = PJ$ ，得到：

$$\begin{cases} Av_1 = \lambda v_1 \\ Av_2 = \lambda v_2 + 2v_1 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} (A - \lambda I)v_1 = 0 \\ (A - \lambda I)v_2 = 2v_1 \end{cases}$$

这要求我们解两个方程！

解方程 $(A - 2I)v_2 = 2v_1$ ：

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

得到 $y = \frac{1}{2}$ ，取 $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 。

验证： v_1, v_2 线性无关！

构造 $P = (v_1, v_2)$ ，则 $A = PJP^{-1}$ ，其中 $J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。

这就是若当块！我们不需要“公式”，只需要好奇心和逻辑推理。

这就是广义特征向量的诞生！

6.4 第四层思考：链条的源头是特征值

核心发现：所有链条都源于特征值！

每一代的关系：

- $Jv_1 = \lambda v_1$ (特征向量, 紧邻特征值)
- $Jv_2 = \lambda v_2 + v_1$ (广义特征向量, 指向 v_1)
- $Jv_3 = \lambda v_3 + v_2$ (广义特征向量, 指向 v_2)
- ...

这就是链条！源头是特征值 λ ，每一代“指向”前一代。

7 第五阶段：判断若当块结构的方法

我们有4阶矩阵，特征值 $\lambda = 2$ (四重)，几何重数 = 2 (2个特征向量)。

两种可能：

1. 两个2阶块： $J_2(2) + J_2(2)$
2. 一个3阶块 + 一个1阶块： $J_3(2) + J_1(2)$

如何判断是哪种？

设 $N = A - 2I$ 。

对于若当块， N 的幂次会揭示链条的长度。

7.1 情况1：两个2阶块

若当矩阵：

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_2(2) & 0 \\ 0 & J_2(2) \end{pmatrix}$$

则 $N = J - 2I$:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

秩： $\text{rank}(N) = 2$ 。

N^2 :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

秩: $\text{rank}(N^2) = 0$ 。

7.2 情况2: 一个3阶块 + 一个1阶块

若当矩阵:

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_3(2) & 0 \\ 0 & J_1(2) \end{pmatrix}$$

则 $N = J - 2I$:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

秩: $\text{rank}(N) = 2$ 。

N^2 :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

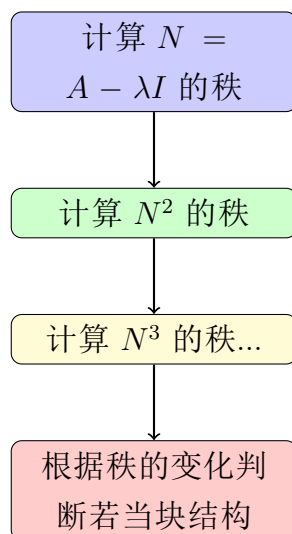
秩: $\text{rank}(N^2) = 1$ 。

$N^3 = 0$, 秩为0。

8 总结: 如何通过秩判断

结构	$\text{rank}(N)$	$\text{rank}(N^2)$	$\text{rank}(N^3)$
两个2阶块	2	0	0
一个3阶+一个1阶	2	1	0
一个4阶块	3	2	1
可对角化	4	4	4

9 更一般的规律



规律：

- rank 每次下降多少，就意味着增加了多长的链条
- 链条长度 = $\text{rank}(N^k) - \text{rank}(N^{k+1})$ 的累积

这就是判断若当块阶数的完整方法！

10 完整的科研范式总结

1. 问题：是否存在快速的矩阵乘幂算法？
2. 特殊情况：对角化（最简单但应用范围窄）
3. 困难：几何重数 < 代数重数
4. 解决：若当化（退而求其次）
5. 探索：广义特征向量链的构成，若当块的结构
6. 方法：通过 $N = A - \lambda I$ 的秩判断结构

这就是矩阵对角化与若当标准型的完整发现之旅——不是灌输公式，而是从问题出发，一步步探索！